

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Аскеров А.Э.

03 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аскеров Александр Эдуардович
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

Задание

Вариант 59

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 17854$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 199$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 35$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

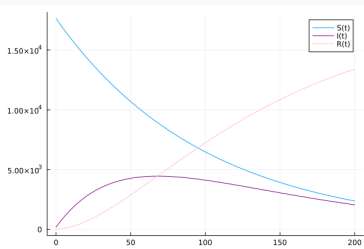
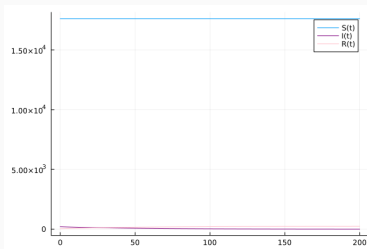
- 1) если $I(0) \leq I^*$;
- 2) если $I(0) > I^*$.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Напишем программу на языке программирования Julia.

Получаются следующие графики.



Напишем аналогичные программы на OpenModelica для случаев, когда $I(0) \leq I^*$ и когда $I(0) > I^*$. Результаты получаются такие же.

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы была исследована модель SIR.